RELATÓRIO TÉCNICO

Case Digital - NovaShop

Análise de Dados & Diagnóstico Estratégico

Elaborado por:

Raissa Cavalcanti

Candidata · Processo Seletivo Peers Group

Peers Group - Digital Consulting

Abril de 2026

1. Objetivo

Este relatório documenta a resolução técnica do case proposto pela Peers Group para a vaga de Digital Consulting. O desafio consiste em analisar os dados operacionais da NovaShop, um e-commerce brasileiro em expansão acelerada com operações B2C e B2B e transformar esses dados em diagnósticos estratégicos acionáveis.

A empresa identificou três problemas centrais:

- Alta taxa de cancelamentos e devoluções em determinados segmentos
- Crescimento nos tickets de suporte sem identificação da causa raiz
- Ausência de visibilidade analítica sobre padrões de compra e canais de aquisição

Como consultora de Digital, meu papel é analisar as bases de dados fornecidas, identificar padrões e anomalias com base em evidências e responder às seis perguntas norteadoras do case utilizando linguagem de programação, Python, neste caso.

2. Abordagem Técnica e Criação do Algoritmo

A solução foi desenvolvida em Python, com arquitetura modular orientada à reprodutibilidade e rastreabilidade. Cada etapa do pipeline, ingestão, limpeza, análise e saída, foi separada em módulos independentes dentro do pacote novashop, executado pelo entrypoint run.py.

2.1 Estrutura do Projeto

A organização do projeto segue o padrão de pacote Python:

```
novashop_case/
├── run.py                  # Entrypoint principal
├── novashop/
│   ├── __init__.py
│   ├── data_loader.py      # Ingestão e validação
│   ├── cleaner.py          # Limpeza e imputação
│   ├── analysis.py         # Lógica das 6 questões
│   └── outputs/            # Gráficos e relatórios gerados
```

2.2 Motivação das Escolhas Tecnológicas

As bibliotecas utilizadas foram selecionadas com base em robustez e adequação ao tipo de análise:

Biblioteca	Finalidade
pandas	Manipulação e cruzamento de DataFrames (joins, groupby, pivot)
scipy.stats	Teste t de Welch para comparação estatística B2C vs B2B
matplotlib / seaborn	Visualizações dos resultados por questão
logging	Rastreabilidade completa do pipeline via logs estruturados

2.3 Pipeline de Execução

O fluxo de execução segue quatro etapas sequenciais, todas orquestradas em run.py:

1. Carregamento dos datasets (pedidos, itens_pedido, clientes, avaliações, tickets_suporte)
2. Limpeza e documentação das inconsistências encontradas em cada tabela
3. Execução das análises Q1 a Q6, com outputs em console e arquivos
4. Salvamento dos gráficos (.png) e relatório de limpeza (.csv) em /outputs

> **Performance**
> A análise completa - sobre 15.000+ pedidos, cruzando 5 tabelas, foi executada em 2,3 segundos, demonstrando eficiência do pipeline com uso de operações vetorizadas do pandas, evitando loops explícitos sempre que possível.

2.4 Estratégia de Limpeza (Q6)

Antes de qualquer análise, o módulo cleaner.py percorre todas as tabelas e documenta cada inconsistência encontrada. As decisões de tratamento foram orientadas por critério analítico, não apenas técnico:

Tabela	Campo	Problema	Ocorrências	Ação Aplicada
pedidos	valor_total	Nulo	79	Imputação pela mediana (R$ 1.526,92)
itens_pedido	desconto_aplicado	Nulo	301	Preenchido com 0.0 (sem desconto)
avaliacoes	comentario	Nulo	1.679	String vazia, análise textual preservada

tickets_suporte	data_resolucao	Nulo (abertos)	806	Mantido — esperado operacionalmente
tickets_suporte	data_resolucao	Nulo (fechados)	847	Mantido com aviso — requer investigação

Alerta Operacional
847 tickets com status "fechado" ou "resolvido" possuem data_resolucao nula. Isso indica falha no processo de encerramento de chamados, um dado que a equipe de suporte deve investigar, pois distorce métricas de SLA e tempo médio de resolução.

3. Saídas Geradas pelo Sistema

Ao final da execução, o pipeline gera os seguintes arquivos em /outputs:

Arquivo	Conteúdo
q1_status_pedidos.png	Gráfico de distribuição dos pedidos por status
q2_top_produtos.png	Ranking dos 10 produtos mais vendidos por quantidade
q3_ticket_medio.png	Boxplot ou barras comparando ticket médio B2C vs B2B
q4_evolucao_mensal.png	Série temporal de pedidos mensais 2023-2024
q5_canal_aquisicao.png	Gráfico de taxa de cancelamento e ticket por canal
q6_relatorio_limpeza.csv	Relatório detalhado de inconsistências e tratamentos

4. Análise Diagnóstica e Explicativa dos Resultados

Esta seção apresenta não apenas os resultados de cada pergunta, mas uma interpretação analítica orientada ao diagnóstico das dores identificadas pela NovaShop: cancelamentos, devoluções e crescimento de tickets de suporte.

Q1 · Volume de Pedidos por Status

Status	Total	Percentual
Entregue	9.959	66,39%
Cancelado	2.537	16,91%
Em Trânsito	1.371	9,14%
Devolvido	1.133	7,55%

O dado mais crítico desta análise é que 24,46% dos pedidos não chegaram ao cliente de forma satisfatória, somando cancelados (16,91%) e devolvidos (7,55%). Em e-commerce, taxas acima de 5-8% de cancelamento já são consideradas preocupantes. O número da NovaShop está mais que o dobro desse benchmark.

Diagnóstico

Uma taxa de cancelamento de ~17% combinada a ~7,5% de devoluções sugere que o problema não é pontual, é sistêmico. As causas prováveis envolvem expectativa do produto mal gerenciada (falhas na descrição ou foto), problemas logísticos recorrentes, ou fragilidade na jornada de pagamento. A análise cruzada com Q5 (canais de aquisição) revelará se o problema se concentra em um canal específico.

Q2 · Top 10 Produtos Mais Vendidos

Produto	Categoria	Qtd. Vendida	Receita Total
Tênis Esportivo 78	Esporte & Lazer	579	R$ 1.641.832
Acessórios 43	Moda	557	R$ 652.272
Roupas Íntimas 48	Moda	557	R$ 1.532.457
Suplementos 194	Beleza & Saúde	555	R$ 438.171
Vitaminas 111	Beleza & Saúde	546	R$ 1.271.852
Cosméticos 92	Beleza & Saúde	542	R$ 955.849
Notebooks 172	Eletrônicos	539	R$ 1.299.561
Tênis Esportivo 77	Esporte & Lazer	535	R$ 731.843
Chás 118	Alimentos & Bebidas	535	R$ 1.374.302
Equipamentos de Academia	Esporte & Lazer	529	R$ 1.618.564

A distribuição dos top 10 é marcante: há grande diversidade de categorias, Esporte & Lazer, Moda, Beleza & Saúde, Eletrônicos e Alimentos. Isso indica um portfólio amplo e uma base de clientes com perfis heterogêneos.

Diagnóstico

Categorias como Roupas Íntimas e Tênis Esportivo combinam alto volume com alta receita, são os produtos "âncora" do negócio e merecem atenção especial em estoque, logística e experiência de compra. Suplementos e Acessórios têm alto volume, mas receita proporcionalmente baixa, sinalizando produtos de baixo ticket que puxam frequência de compra. Monitorar a taxa de devolução por categoria é essencial para entender se os cancelamentos de Q1 estão concentrados nestes produtos de alto volume.

Q3 · Ticket Médio por Segmento (B2C vs B2B)

Segmento	N° de Pedidos	Ticket Médio	Desvio Padrão
B2B	1.974	R$ 7.782,40	R$ 4.155,66
B2C	7.985	R$ 1.272,72	R$ 713,51

O Teste t de Welch (bicaudal, α=0,05) retornou p-valor ≈ 0,000000, confirmando que a diferença é estatisticamente significativa. O cliente B2B gasta, em média, 6,1 vezes mais por pedido do que o cliente B2C.

Diagnóstico

O desvio padrão do B2B (R$ 4.155) é extremamente elevado em relação à média (R$ 7.782), revelando altíssima heterogeneidade nas compras corporativas. Isso exige uma estratégia de atendimento personalizada para B2B, possivelmente com account managers dedicados, condições de pagamento diferenciadas e catálogos específicos. Dado que B2B representa apenas ~20% dos pedidos mas gera tickets muito superiores, um programa de retenção e expansão dessa base pode ter impacto desproporcional na receita.

Q4 · Evolução Mensal de Pedidos (2023–2024)

Período	Pedidos	Variação
Jan/2023	525	—
Mar/2023	613	+24,6%
Nov/2023	2.317	+318,2%
Dez/2023	558	-75,9%
Mai/2024	608	+9,0%
Jul/2024	588	+18,1%
Nov/2024	585	+7,3%
Dez/2024	520	-11,1%

O evento mais expressivo de toda a série é novembro de 2023, com +318,2% em relação ao mês anterior, inequivocamente explicado pela Black Friday e Cyber Monday. A queda subsequente de -75,9% em dezembro é a normalização esperada após esse pico concentrado.

Fora deste evento, o volume mensal oscila entre ~490 e ~615 pedidos, sem tendência clara de crescimento acelerado, o que pode indicar um platô de aquisição que merece atenção estratégica.

Diagnóstico

A ausência de crescimento orgânico consistente ao longo de 2024 (volume mediano similar a 2023, excluindo Black Friday) é um sinal de alerta. A NovaShop não parece estar expandindo sua base de forma sustentada. Além disso, novembro de 2024 mostra apenas +7,3%, muito abaixo dos +318% de 2023, sugerindo que a campanha de Black Friday foi menos eficaz ou que houve antecipação de compras em outubro (+4,6%). Recomenda-se analisar estratégia de captação e reativação de clientes para sustentar crescimento fora de picos sazonais.

Q5 · Canal de Aquisição × Cancelamentos e Ticket Médio

Canal	Total Pedidos	Cancelados	Taxa Cancelamento	Ticket Médio
Paid Search	3.965	1.219	30,74%	R$ 2.545,75
Indicação	3.658	453	12,38%	R$ 2.562,57
Orgânico	3.616	426	11,78%	R$ 2.515,37
Redes Sociais	3.761	439	11,67%	R$ 2.652,36

Este é o insight mais crítico de toda a análise. O canal paid_search apresenta uma taxa de cancelamento de 30,74%, quase três vezes maior que os demais canais (média de ~12%). Ao mesmo tempo, seu ticket médio é o mais baixo entre os quatro canais.

Diagnóstico - Root Cause do Problema de Cancelamentos

O dado de paid_search é a provável causa raiz da alta taxa de cancelamento identificada em Q1. Campanhas pagas (Google Ads, etc.) podem estar atraindo clientes com baixa intenção de compra real, cliques impulsivos ou tráfego não qualificado. Isso cria um ciclo negativo: alto investimento em mídia -> conversão aparente -> cancelamento pós-compra -> desperdício de CAC (Custo de Aquisição de Cliente). A recomendação imediata é auditar as campanhas de paid search, revisar as segmentações de público e avaliar a qualidade dos criativos utilizados. Canais orgânico e de indicação, com taxas abaixo de 12%, representam o tráfego mais qualificado e devem ser priorizados.

5. Síntese Diagnóstica

Ao cruzar os resultados das seis análises, emerge um diagnóstico coerente para as três dores identificadas pela NovaShop:

Dor Identificada	Evidência Analítica	Recomendação
Alta taxa de cancelamentos	paid_search com 30,74% de cancelamento vs. ~12% dos demais canais	Auditar campanhas pagas; revisar segmentação e landing pages

Devoluções elevadas	7,55% de devoluções — possível correlação com categorias de alto volume (Tênis, Roupas)	Analisar devolução por produto/categoria; melhorar descrições e fotos
Crescimento de tickets de suporte	847 tickets "resolvidos" sem data de encerramento; falhas no processo de atendimento	Corrigir fluxo de encerramento de chamados; auditar backlog de suporte
Receita estagnada fora de sazonalidade	Volume mensal estável em ~530 pedidos; sem crescimento orgânico em 2024	Estratégia de retenção B2B; programa de fidelidade B2C; otimizar canais orgânicos

6. Conclusão

A análise dos dados da NovaShop revela que os problemas reportados - cancelamentos, devoluções e crescimento de tickets, não são fenômenos isolados, mas sintomas de questões estruturais na estratégia de aquisição e nos processos operacionais.

O principal achado é que o canal paid_search concentra uma taxa de cancelamento desproporcional (30,74%), indicando desalinhamento entre a promessa dos anúncios e a experiência real de compra. Paralelamente, o segmento B2B representa uma oportunidade significativa de crescimento de receita, com ticket médio 6x superior ao B2C, ainda subexplorada.

Do ponto de vista técnico, o pipeline desenvolvido demonstra que é possível extrair diagnósticos estratégicos robustos a partir de dados brutos em menos de 3 segundos, com total rastreabilidade das decisões de limpeza e análise, um requisito fundamental para qualquer projeto de Digital Consulting que precise ser auditado ou replicado.

— Raissa Cavalcanti, Abril de 2026